

# Group Assignment #1: Mini Data Warehouse & Analytics Dashboard

สมาชิกกลุ่มละ 3 คน

## วัตถุประสงค์

ให้นิสิตออกแบบและพัฒนากระบวนการ Data Analytics แบบครบวงจร ตั้งแต่การรวบรวมและเตรียมข้อมูล การทำ ETL การออกแบบ Data Warehouse ไปจนถึงการสร้าง Dashboard เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของธุรกิจ

## โจทย์

ให้แต่ละกลุ่มเลือกกรณีศึกษาทางธุรกิจ 1 เรื่อง โดยสามารถเลือกจาก

- ข้อมูลจริงที่กลุ่มรวบรวมหรือมีอยู่
- กรณีศึกษาจากอุตสาหกรรม เช่น Retail, E-commerce, Healthcare, Education, Transportation, Hospitality หรือ อื่นๆ
- กรณีศึกษาจากหนังสือ *The Data Warehouse Toolkit*

กลุ่มต้องพัฒนาระบบตั้งแต่ข้อมูลต้นทางจนถึง Dashboard ที่สามารถตอบคำถามทางธุรกิจได้อย่างชัดเจน

## ข้อกำหนด

### 1. Business Requirements

กำหนดให้ชัดเจน

- ปัญหาหรือบริบททางธุรกิจ
- ผู้ใช้งานข้อมูลหรือ Stakeholders
- Business Questions อย่างน้อย 5 ข้อ
- Measures สำหรับวัด Business Performance อย่างน้อย 3 ตัว

ตัวอย่าง Measures เช่น

- Sales Amount, Quantity Sold
- Number of Orders
- Total Cost
- Profit
- Discount Amount
- Delivery Time
- Waiting Time
- Number of Customers

- Number of Transactions

นิสิตต้องอธิบายความหมาย วิธีคำนวณ และประโยชน์ของแต่ละ Measure ต่อการวิเคราะห์ธุรกิจ

## 2. Data Sources

ใช้ข้อมูลอย่างน้อย **3 แหล่งข้อมูล** และอย่างน้อย 1 แหล่งต้องมีความซับซ้อนมากกว่า CSV แบบตารางทั่วไป เช่น

- Excel หลาย Sheet
- JSON หรือ Nested JSON
- Database
- API
- Transaction Log
- Text Data
- ข้อมูลจากหลายไฟล์หรือหลายช่วงเวลา
- รูปแบบที่ซับซ้อนเช่น time series ...

ข้อมูลต้องมีปัญหาคุณภาพอย่างน้อย 3 ประเภท เช่น

- Missing Values
- Duplicate Records
- รูปแบบวันที่ไม่ตรงกัน
- ชื่อ Category ไม่สอดคล้องกัน
- Mismatched Keys
- Invalid Values
- หน่วยวัดไม่ตรงกัน

## 3. Data Warehouse Design

ออกแบบ Data Warehouse โดยใช้ Dimensional Modeling ประกอบด้วยอย่างน้อย

- 1 Fact Tables (ถ้ากลุ่มไหนทำ **2 Fact Tables** ได้รับ **Bonus Points** ในส่วนคะแนนพิเศษ)
- อย่างน้อย 5 Dimension Tables (ต้องมี Date Dimension รวมอยู่ด้วย)
- Measures อย่างน้อย 3 ตัว
- Star Schema
- Grain, Primary Key และ Foreign Key ที่ชัดเจน

นิสิตต้องอธิบายว่า Fact Table บันทึกเหตุการณ์อะไร และหนึ่งแถวของ Fact Table มีความหมายว่าอย่างไร

## 4. ETL Process

พัฒนาระบบการ

**Extract → Clean → Transform → Integrate → Load**

โดยต้องแสดงให้เห็นว่า

- ข้อมูลแต่ละแหล่งถูกนำเข้ามาอย่างไร
- ปัญหาคุณภาพข้อมูลถูกตรวจพบและแก้ไขอย่างไร
- ข้อมูลจากหลายแหล่งถูกเชื่อมโยงกันอย่างไร
- มีการสร้างหรือคำนวณ Measures อย่างไร
- มีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนและหลัง Load อย่างไร

กระบวนการควรสามารถรันซ้ำได้ โดยไม่ต้องแก้ไขข้อมูลด้วยมือทุกขั้นตอน

## 5. Dashboard

สร้าง Interactive Dashboard ที่ประกอบด้วยอย่างน้อย

- Measures สำคัญสำหรับสรุป Business Performance อย่างน้อย 3 ตัว
- กราฟอย่างน้อย 5 กราฟ
- การวิเคราะห์ตามช่วงเวลาอย่างน้อย 1 กราฟ
- การเปรียบเทียบข้อมูลอย่างน้อย 1 กราฟ
- Filter หรือ Interactive Control อย่างน้อย 2 รายการ
- Insight และข้อเสนอแนะทางธุรกิจอย่างน้อย 5 ข้อ

ทุกกราฟต้องตอบ Business Question ที่กำหนดไว้ และต้องเลือกใช้กราฟให้เหมาะสมกับข้อมูล

## เครื่องมือ

สามารถเลือกใช้เครื่องมือได้อย่างอิสระ เช่น

- SQL, Python, Pandas, Altair AI Studio, KNIME หรือ Power Query
- MySQL, PostgreSQL, SQLite, DuckDB หรือฐานข้อมูลอื่น
- Power BI, Tableau, Looker Studio, Metabase, Streamlit หรือ Excel Dashboard

## การใช้ Generative AI

อนุญาตให้ใช้ ChatGPT, Claude, Gemini หรือเครื่องมือ AI อื่นเพื่อช่วย

- วิเคราะห์ Requirement
- ออกแบบ Data Model
- เขียน SQL หรือ Python
- แก้ไขปัญหาข้อมูล
- ออกแบบ Dashboard
- อธิบาย Insight

แต่ทุกกลุ่มต้องส่ง **AI Usage Log** ซึ่งประกอบด้วย

- Prompt สำคัญอย่างน้อย 5 Prompt
- สิ่งที่ AI แนะนำ

- สิ่งทีกลุ่มนำไปใช้หรือแก้ไข
- วิธีตรวจสอบว่าผลลัพธ์จาก AI ถูกต้อง

สมาชิกทุกคนต้องสามารถอธิบายผลงานได้ ไม่ควรคัดลอกผลลัพธ์จาก AI โดยไม่มีการตรวจสอบ

## สิ่งที่ต้องส่ง

ส่งงานผ่าน Google Classroom จำนวน **2 รายการหลัก** ได้แก่ 1) รายงานโครงการและ 2) วิดีโอแนะนำ โดยไฟล์ประกอบทั้งหมดให้จัดเก็บไว้ใน Google Drive ของกลุ่ม

### 1. รายงาน PDF **10 - 15** หน้า

- ชื่อโครงการและรายชื่อสมาชิก
- Business Problem, Stakeholders และ Business Questions
- Measures สำหรับวัด Business Performance
- รายละเอียดและแหล่งที่มาของข้อมูล
- ปัญหาคุณภาพข้อมูลและวิธีแก้ไข
- Star Schema พร้อม Fact Table, Dimension Tables และ Grain
- ขั้นตอนและเครื่องมือที่ใช้ในการทำ ETL
- ภาพ Dashboard ที่สมบูรณ์และตัวอย่างการใช้ Filter
- Business Insights และข้อเสนอแนะ
- การใช้ Generative AI และวิธีตรวจสอบผลลัพธ์
- ลิงก์ไปยังโฟลเดอร์ Source Files และ Dashboard
- แต่ละกลุ่มต้องสร้างโฟลเดอร์ Google Drive จำนวน 1 โฟลเดอร์ และเปิดสิทธิ์เป็น

## Anyone with the link can view

ภายในโฟลเดอร์ต้องประกอบด้วย

```
GroupXX_ProjectName/
├── 01_Raw_Data/
├── 02_ETL/
├── 03_Data_Warehouse/
├── 04_Dashboard/
├── 05_AI_Usage_Log/
└── README.pdf หรือ README.txt
```

- ภาพ Dashboard ในรายงานต้องมีความชัดเจนและสามารถอ่านชื่อกราฟ แกน ตัวเลข และคำอธิบายได้

### 2. จัดทำวิดีโอความยาว **8–15** นาที โดยครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้

- Business Problem, Stakeholders และ Business Questions
- Data Sources และปัญหาคุณภาพข้อมูล

- Star Schema, Fact, Dimensions, Grain และ Measures
- ขั้นตอนสำคัญของกระบวนการ ETL
- การสร้าง Dashboard และ Interactive Functions
- Business Insights และข้อเสนอแนะ
- การใช้ Generative AI และการตรวจสอบความถูกต้อง

สมาชิกทุกคนต้อง

- ปรากฏใบหน้าในวิดีโออย่างชัดเจน
- แนะนำชื่อและหน้าที่ของตนเอง มีส่วนร่วมในการพูดและอธิบายผลงาน เช่น
  - 2 นาที: Business Problem & Requirements
  - 5 นาที: Data Warehouse Design & ETL
  - 5 นาที: Live Demo Dashboard & Business Insights

การเปิดกล้องเฉพาะช่วงแนะนำตัว แล้วให้สมาชิกเพียงคนเดียวอธิบายตลอดวิดีโอ 'ไม่ว่าสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเพียงพอ

## เกณฑ์การประเมิน

- Business Requirements และ Business Questions: 10%
- Data Complexity และ Data Quality: 20%
- Data Warehouse Design: 20%
- ETL Implementation: 20%
- Dashboard และ Visualization: 20%
- Insights และ Business Recommendations: 10%

## คะแนนพิเศษ

กลุ่มที่ประยุกต์ใช้แนวคิดหรือเครื่องมือที่มีความแปลกใหม่  
นอกเหนือจากที่เรียนในห้องเรียนอย่างเหมาะสม  
สามารถได้รับคะแนนพิเศษตามดุลยพินิจของผู้สอน เช่น

- การใช้ API หรือข้อมูลแบบ Nested JSON
- การใช้ Modern Dashboard Tools
- การสร้าง Interactive Dashboard ที่มี Drill-down
- การทำ Automated Data Pipeline
- การทำ Incremental Load
- การตรวจสอบ Data Quality แบบอัตโนมัติ
- การใช้ Cloud Database หรือ Cloud Data Warehouse
- การสร้าง Dashboard ด้วย Streamlit หรือเครื่องมือสมัยใหม่
- การใช้ AI ช่วยสร้างคำอธิบาย Insight และมีการตรวจสอบกับข้อมูลจริง
- การเตรียม Analytical Dataset เพื่อใช้ต่อยอด Predictive Analytics
- การใช้ DAX/Calculated Fields บน BI Tool

การใช้เทคนิคที่แปลกใหม่เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ  
กลุ่มต้องสามารถอธิบายได้ว่าเทคนิคนั้นช่วยเพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพ  
หรือประโยชน์ของระบบอย่างไร

## ข้อกำหนดสำคัญ

- ไม่อนุญาตให้ใช้ Dataset สำเร็จรูปเพียงไฟล์เดียวแล้วนำไปสร้าง Dashboard ทันที
- ต้องแสดงกระบวนการตั้งแต่ข้อมูลต้นทางจนถึงผลลัพธ์
- ต้องระบุแหล่งที่มาของข้อมูล
- Source Files ต้องสามารถเปิดหรือรันได้